

第二题：状压 dp，数据比较小，网络流也可以过

定义状态 $f[i][j]$ 为前 i 个数，以 i 为结尾往前 m 个数的状态为 j 所得的最大值。容易知道对于第 p 个数，只有选与不选两种情况，以此作为转移的要素，可以先将这个状态的最高位抹去，在左移 1 位，使之形成 $i-1$ 的状态，进行更新。对于每个状态的 j 是固定的，所以可以先预处理出合法的状态，即状态中 1 的个数不超过 k 的状态。本题还可用滚动数组来优化空间，不过对于 $n \leq 1000$ 的数据也没必要了。

第三题 HAOI 2012

最短路+Tp 排序逆序

我们要求每条边上最短路经过的数量，看上去非常不好求，但注意到点数只有 1500，边数只有 5000，可以考虑枚举源点，把所有答案加起来就是最后的答案。

问题来了，对于确定的原点，我们怎么计数？

这时我们可以考虑在 DAG 上弄一弄。

我们将 $dp[S]=1$ ，只把 S 加入队列，跑一边拓扑， $dp[v] += dp[u]$ （这时对于最短路 DAG 上的）。

在按照拓扑序反着来一遍， $dp[u] += dp[v]$ （初始所有 $dp[u]=1$ ）。